

葵涌办事处深葵路40号“7•7”触电事故调查报告

时间：2021-09-18 10:49　信息来源：大鹏新区应急管理局法规和事故调查科　视力保护色：　【字体：大 中 小】

2021年7月7日9时48分许，深圳市大鹏新区葵涌街道土洋社区深葵路40号深圳市顺风昌运船务有限公司厂房零星改造工程项目工地发生一起触电事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，新区管委会授权新区应急管理局牵头成立由新区政法办公室、住房和建设局、总工会、市公安局大鹏分局及葵涌办事处等部门有关人员组成的事故调查组。现调查组已对该事故调查完毕。调查认定，葵涌办事处深葵路40号“7·7”触电事故是一起一般生产安全责任事故。具体情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）项目概况

1.涉事项目

深圳市顺风昌运船务有限公司厂房零星改造工程项目，位于深圳市大鹏新区葵涌街道土洋社区深葵路40号厂区（见图1），项目内容为部分墙面维修、新建隔墙、内墙乳胶漆翻新及拆除旧电气管线、开关插座及安装相关设施等，工程合同金额为30万元。



图1：事故发生地点

2.涉事设备

（1）计量电表开关箱（见图2），位于厂区4栋1楼楼梯口，紧邻涉事配电动力柜，为整个厂区供电总开关，直接控制涉事配电动力柜供电，若该开关断开，则涉事配电动力柜全部断电。

（2）涉事配电动力柜（见图2），位于厂区4栋1楼楼梯口，尺寸400×600×1600mm，内部安装有1个400A总开关及4个分支回路125A漏电保护开关。400A总开关控制涉事配电动力柜下游供电，若电表总开关闭合，该开关断开，则涉事配电动力柜400A总开关以上线路带电，下游各线路不带电。4个分支回路中2个分支回路下接1栋宿舍1楼和2楼施工配电线路、1个分支回路下接有施工宿舍生活用电线路，剩余1个分支回路准备安装1栋宿舍的电源电缆。



图2：涉事设备

（3）涉事电缆，型号为YJV-1kv4×35+1×16mm²，该电缆需从涉事配电动力柜敷设到1栋宿舍2楼的专用计量电表箱，为1栋宿舍区域供电。该电缆已于7月6日下午完成敷设，但电缆两端未与涉事配电动力柜及宿舍专用计量电表箱开关连接。

（二）事故发生经过和应急救援情况

2021年7月7日8时许，黄永生（死者）和同事何勇到厂区1栋宿舍2楼将涉事电缆下端接头接入1栋宿舍专用计量电表箱。9时许，黄永生和何勇携带所需工具、材料到4栋1楼楼梯口配电动力柜作业区域（事发地），准备将涉事电缆上端接头连接到涉事配电动力柜分支配电回路接线端，后何勇离开到别处寻找施工工具，黄永生在配电动力柜前做涉事电缆安装前的准备工作。

黄永生在独自固定涉事电缆线芯时，因未按规定断电导致配电动力柜处于带电状态，且其左手触碰到配电动力柜400A总开关进线端线耳裸露带电部分（见图3），左大腿外侧与配电动力柜箱体接触构成通路，随即触电倒地。（见图4）

9时48分许，何勇返回原地发现黄永生仰躺在配电动力柜旁，便立即关闭总闸断电，后电话报告木工劳务班组负责人相咸亮并对黄永生施救。相咸亮接到电话后和项目负责人陈利华赶赴现场，尝试对黄永生心肺复苏。10时许，120救护人员到场抢救无果，宣布黄永生死亡。

事发后，大鹏新区应急管理局、住房和建设局及葵涌办事处等部门相关人员立即赶赴事故现场进行现场设施、设备封存，并成立事故调查组，妥善处理事故善后事宜。



图3：左手触到带电线耳示意图

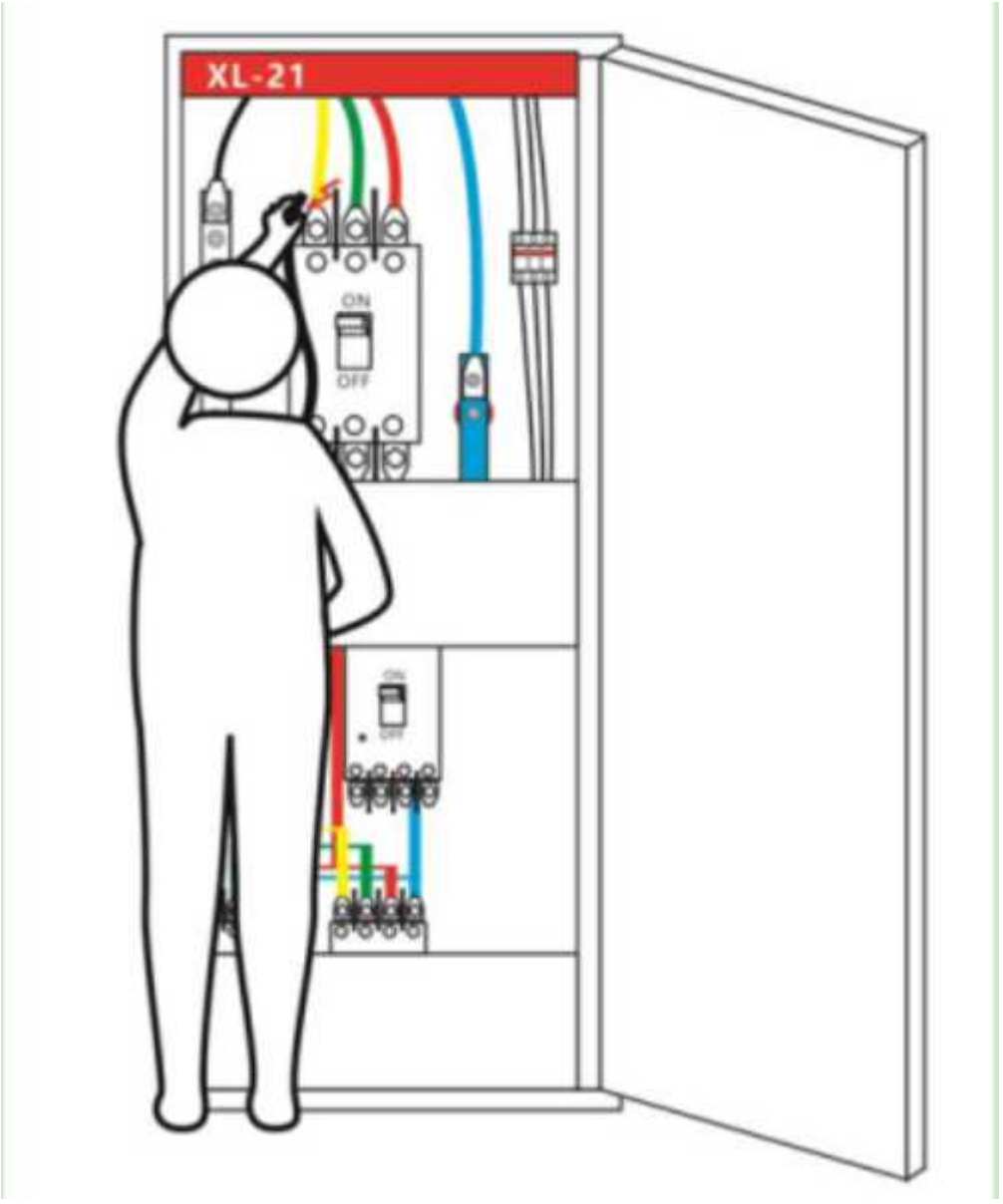


图4：黄永生触电姿势模拟图

（三）现场勘查情况

1.涉事配电动力柜门处于敞开状态，柜底露出一段已剥开外护层、线芯已分开并用电工胶布做好相序标志的涉事电缆，其中16mm²电缆线芯（PE线）折弯向上从400A总开关与PE线端子排中间穿出搁置在绝缘屏护板上，地面放置有电工胶布、线耳、尼龙扎带、断线剪等工具材料。

2.电表总开关处于合闸通电状态。经测试，涉事配电动力柜400A总开关进线端对地有229V电压（见图5），当断开供电计量电表箱控制总开关时，配电动力柜应检测不到电压。



图5：配电动力柜400A主开关带电

（四）事故相关单位和人员

1.建设单位

深圳市顺风昌运船务有限公司，统一社会信用代码：91440300******0D1U，企业类型为有限责任公司，法定代表人：林明海，单位地址为深圳市大鹏新区葵涌街道土洋社区深葵路40号第1栋101，经营范围包括一般经营项目是：船舶租赁。许可经营项目是：国际、国内沿海、长江中下游及广东省内河水上运输业；水运辅助业；国内水路集装箱班轮运输业务；水路普通货物运输；国内货物运输代理；船舶制造；船舶修理。

2.施工单位

深圳市天利装饰工程有限公司，统一社会信用代码：91440300******489L，企业类型为有限责任公司，营业执照注册号：44030******8028，法定代表人：姜志林，公司地址为深圳市南山区桂庙路福海苑6栋2单元7D，资质类别及等级为建筑装修装饰工程专业承包贰级，可承担单项合同额2000万元以下的建筑装修装饰工程及与装修工程直接配套的其他工程的施工。

3.相关人员

（1）姜志林，男，58岁，汉族，江苏高邮人，身份证号：321084********7412。深圳市天利装饰工程有限公司法定代表人。

（2）陈利华，男，40岁，汉族，湖北黄冈人，身份证号：420122********003X。深圳市国盛建设工程有限公司机电工程师，“深葵路40号厂房改造工程”项目实际承包人，负责项目的全面管理工作。

（3）相咸亮，男，51岁，汉族，江苏高邮人，身份证号：321084********5559。“深葵路40号厂房改造工程”项目木工劳务班组负责人，平时协助陈利华进行项目管理工作，负责接收建筑材料等事项。

（4）陈枫，男，35岁，汉族，湖南澧县人，身份证号：430723********0438，具有建筑电工操作证（证件号码：粤B012019******）。“深葵路40号厂房改造工程”项目水电劳务班组负责人，与何勇口头约定共同承包“深葵路40号厂房改造工程”水电劳务。

（5）何勇，男，47岁，汉族，四川宣汉人，身份证号：513022********2115，具有低压电工作业资格证（证件号码：T513022********2115）。为“深葵路40号厂房改造工程”项目水电劳务班组现场负责人，与陈枫口头约定共同承包“深葵路40号厂房改造工程”水电劳务。何勇事发当日和黄永生在同一作业点施工。

（6）黄永生（死者），男，30岁，汉族，广东雷州人，身份证号：440882********1839，无电工特种作业资格证。“深葵路40号厂房改造工程”项目水电劳务班组成员，平时跟随陈枫与何勇从事水电安装工作。

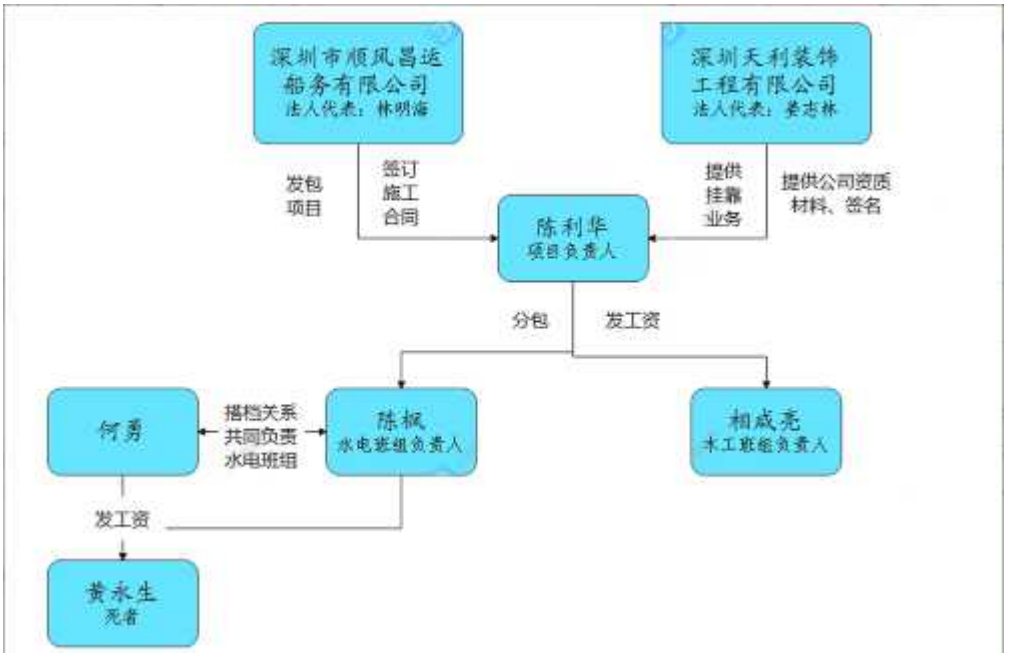


图6：责任企业及人员关系图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡；直接经济损失120万元，主要是工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等费用。

二、事故原因和性质

（一）直接原因

黄永生将宿舍区域专用电源电缆安装到涉事配电动力柜分支回路开关时，未按规定做好断电、防护措施，在配电柜带电情况下进行带电作业，同时身体分别触碰到涉事配电动力柜线耳裸露带电部分与涉事配电动力柜箱体，形成电气回路，最终触电死亡。

（二）间接原因

1.黄永生安全意识薄弱，未取得电工特种作业资格的情况下进行上岗作业，且在作业过程中未按规定做好断电、防护措施，违章带电作业。

2.水电班组现场负责人何勇在工作时未认真检查工作场所相关设备是否带电，未按规定做好断电、防护措施，未履行现场管理职责。

3.水电班组负责人陈枫对作业现场的监督管理不到位，未及时发现制止工人无证上岗的行为。

4.深圳市天利装饰工程有限公司违规将资质材料借给陈利华以承揽工程。陈利华施工队存在管理漏洞，未对进场工人进行入职三级安全教育、未编制施工方案、未对水电班组作业人员进行安全技术交底。

（三）事故性质

经调查，黄永生是工作时间在工作场所从事电缆安装工作时触电死亡，符合原国家安监总局《关于生产安全事故调查处理中的有关问题的规定》（安监总政法〔2013〕115号）第二条规定，该事故属于一般生产安全责任事故。

三、相关部门履职情况

（一）大鹏新区住房和建设局在小散工程管理方面履职情况。一是完善小散工程纳管机制。2021年，大鹏新区住房和建设局先后印发《大鹏新区住房和建设局关于加强小散工程安全监管工作的通知》《大鹏新区住房和建设局关于深刻吸取近年来房屋垮塌事故教训切实加强房屋结构安全风险防范工作的函》，针对新区小散工程安全形势，完善新区小散工程安全纳管机制。二是加大小散工程督导检查力度。大鹏新区住房和建设局会同第三方巡查机构每半年对三个办事处共二十五个社区进行一次督导检查。重点检查办事处、社区、物业公司对小散工程的日常监管履职情况，严厉查处小散工程“未备案先施工”情形，并对小散工程施工现场安全行为进行抽查。截至2021年7月，大鹏新区住房和建设局共出动检查人次62人次，发现并责令整改隐患342处。三是引入科技手段，提高监管效能。大鹏新区住房和建设局探索新区小散工程和零星

作业信息化管理新模式，会同大鹏新区应急管理局联合开发“大鹏新区小散工程和零星作业安全生产智慧监管系统”，借助信息化手段进一步提升新区小散工程安全智能化管理水平，实现小散工程线上备案，同时对项目进行差别管控，将安全隐患较多、问题整改不及时、管理不到位的项目列为重点监管对象，加大检查力度和巡查频次，实现精细化、智能化监管。四是加大宣传培训力度，提高小散工程巡查人员业务水平。2021年7月，大鹏新区住房和建设局通过归纳小散工程管理要点、案例分析、交流讨论等方式，对三个办事处小散工程巡查人员进行安全管理培训，共开展培训3次，参训人员100余人次，累计向各社区和物业管理企业发放《小散工程备案及安全生产指南》手册2400余份。

（二）葵涌办事处在小散工程管理方面履职情况。葵涌办事处于6月25日、7月2日对涉事工程进行巡查，发现深圳市顺风昌运船务有限公司发包的4处厂房改造工程未备案，并按规定责令相关单位落实备案工作。4处小散工程分别于6月29日、7月6日完成备案。事故发生后葵涌办事处立即要求辖区在建小散工程全面停工，召开小散工程安全警示会，组织开展小散工程安全隐患专项检查行动，重点排查涉事工程参建单位参与建设的其他项目。同时葵涌办事处强化小散工程备案规范，对位于城中村的小散工程重点监管，聘请第三方专家对关键环节进行现场检查。

经调查，未发现监管部门存在履职问题。

四、事故责任认定及处理建议

（一）责任单位

1.深圳市顺风昌运船务有限公司未对改造工地的施工现场进行统一协调、管理，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款规定，应对本起事故负有管理责任，建议由葵涌办事处依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款规定对其进行行政处罚。

2.深圳市天利装饰工程有限公司违规将该企业的资质证书、营业执照等资质材料借给公司外人员陈利华使用，以该公司名义承揽工程。其行为违反了《建设工程质量管理条例》第二十五条第二款规定，建议由大鹏新区住房和建设局依据《建设工程质量管理条例》有关规定对其进行处理。

（二）责任人员

1.黄永生，未取得电工操作证从事电工作业；作业时未佩戴任何安全防护用品，对本起事故负有直接责任。鉴于其于事故中死亡，建议免予追究其责任。

2.陈利华，个人借用深圳市天利装饰工程有限公司资质承接装修改造工程；对作业现场的监督管理不到位，未及时发现制止工人无证上岗的行为；对工人的安全教育培训不到位，致使工人安全意识薄弱；未向工人提供安全劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第三十八条第一款、第四十二条规定，对本起事故负有主要责任。鉴于其行为涉嫌刑事犯罪，建议公安部门对其立案侦查；同时鉴于其作为项目实际承包人，建议由葵涌办事处牵头依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项规定对其进行行政处罚。

3.陈枫，对作业现场的监督管理不到位，未及时发现制止工人无证上岗的行为；对工人的安全教育培训不到位，致使工人安全意识薄弱，对本起事故负有重要责任。鉴于其行为涉嫌刑事犯罪，建议公安部门对其立案侦查。

4.何勇，未认真检查工作地点是否带电；未按规定做好断电、防护措施；未履行作业管理职责，对本起事故负有重要责任。鉴于其行为涉嫌刑事犯罪，建议公安部门对其立案侦查。

五、事故防范措施建议

（一）牢固树立安全发展理念，强化全过程安全监管。各有关单位要牢固树立红线意识和安全发展理念，把安全生产工作摆在更加突出的位置，切实维护人民群众生命财产安全。要健全并落实“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任制，确保责任到位。要强化全过程监管，动员基层网格员、安全员、第三方专家等相关人员在场监督关键环节，真正做到开工前全员教育，施工时重点检查，完工后安全收尾，深入生产每个环节，杜绝和防范安全风险。

（二）严格落实安全生产主体责任，夯实安全生产基础。各生产经营单位要严格落实安全生产主体责任，建立健全各级部门、各岗位安全生产责任制和安全生产规章制度，加大安全生产投入，加强从业人员安全生产、应急处置培训教育，坚持从业人员持证上岗的原则，防止无证上岗引发事故。要切实加强作业场所安全管理，提高从业人员现场应急处置能力

和自救互救能力。要完善落实隐患排查治理制度，建立隐患排查治理自查自报自改机制，认真开展作业场所危险因素分析，加强安全风险等级防控。

（三）坚持问题导向，进一步规范完善安全管理机制。各相关部门要深刻吸取事故教训，举一反三，深入查找工作中的突出问题和薄弱环节，进一步有针对性地规范和完善管理机制，健全管理管控体系，根据“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，督促企业落实安全生产主体责任，杜绝“三违”行为。各部门应加大安全宣传力度，狠抓事故预防基础工作，使企业真正做到“五落实”，全面提升企业的安全意识，定期检查企业安全生产教育培训成果，确保安全培训工作取得实效；以铁的手腕排查整治安全隐患，加大执法力度，有效防范和遏制各类安全事故的发生。

分享到：

【关闭窗口】

关于我们| 版权保护| 隐私声明| 网站概况| 网站导航|

粤ICP备12075959号-1

粤公网安备44031202000003号

网站标识码：4403930001

主办单位：深圳市大鹏新区综合办公室

通讯地址：深圳市大鹏新区葵涌街道金岭路1号

政务服务便民热线：0755-12345

建议您使用1366×768以上分辨率，IE9.0或以上版本浏览器访问本站，以获得最佳用户体验。

政府网站找错

适老化无障碍服务